hier: Entwicklung einer Progressive Web App für das Projekt Green Trails

Vergabenummer: 236/2023

Ablauf Angebotsfrist: 08. August 2023

1. Vorbemerkungen

Die Entwicklung der Progressive Web App wird mit öffentlichen Fördergeldern finanziert. Aus den Konditionen der Förderung ergeben sich zu beachtende Zeiträume für die Durchführung und Abrechnung des Auftrages. Auf die Einhaltung der in der Ausschreibung festgelegten Ausführungszeiträume ist aus diesem Grund besonders zu achten. Der Ausführungszeitraum beginnt unmittelbar nach Auftragsvergabe.

Die Umsetzung des Projektes soll durch eine agile Softwareentwicklung und in Form von UX-Workshops erfolgen demnach ist eine Präsenz zu diesen Terminen erforderlich und zu gewährleisten.

Leistungsbeschreibung und Funktionalitäten der digitalen Plattform

- Trail Informationen: Die Plattform soll detaillierte Informationen zu den Mountainbike Trails bereitstellen. Neben den grundlegenden Informationen wie Ein- und Ausstiegen, Länge und Dauer, Höhenprofil und Skilllevel, soll es den Benutzern auch möglich sein, Filter zu definieren, um nach passenden Routen zu suchen. Diese Filter können beispielsweise den Schwierigkeitsgrad, die Höhendifferenz oder die Streckentypen (Singletrail, Forstweg usw.) umfassen. Darüber hinaus soll jede Route über eine Status-Ampel verfügen, die den aktuellen Zustand der Route anzeigt. Dies kann anhand von Farbcodes erfolgen, wie grün für "gut befahrbar", gelb für "Vorsicht erforderlich" und rot für "nicht befahrbar". Die Status-Ampel informiert die Benutzer über den aktuellen Zustand der Trails und ermöglicht ihnen eine fundierte Entscheidung bei der Auswahl ihrer Routen.

- Interaktive Karte: Die Plattform wird eine zentrale Funktion in Form einer interaktiven Karte bieten. Die Karte ermöglicht den Benutzern eine umfassende Erforschung der Trails und zeigt alle damit verbundenen Attraktionen und Infrastruktur an. Dabei können die Benutzer die Karte zoomen, verschieben und mit ihr interagieren. Die Karte zeigt nicht nur die genauen Standorte der Trailparks, Trails und Routen an, sondern bietet auch detaillierte Informationen über die einzelnen Punkte. Dazu gehören Ein- und Ausstiege, Höhenprofile, Länge und Dauer

- Mitteilungsfunktion: Die Plattform sollte eine Mitteilungsfunktion bieten, um Benutzern die Möglichkeit zu geben, routenbasierte Meldungen abzugeben. Dies kann die Meldung von Arbeiten und Verschmutzungen, Schäden an Trails, Forstarbeiten, Treibjagden und anderen wichtigen Hinweisen umfassen. Benutzer sollten in der Lage sein, solche Meldungen zu erstellen und zu übermitteln, um andere Benutzer zu informieren und die Sicherheit auf den Trails zu gewährleisten.

- Abbildung von Events: Die Plattform sollte die Möglichkeit bieten, Events im Zusammenhang mit den Mountainbike Trails abzubilden. Dies kann die Ankündigung von Rennen, Veranstaltungen, Workshops oder Trainings umfassen. Benutzer sollten in der Lage sein, sich für diese Events anzumelden und relevante Informationen wie Datum, Uhrzeit und Ort einsehen zu können.

- Blog-Bereich: Ein integrierter Blog-Bereich ermöglicht Informationen zu verschiedenen Themen zu präsentieren. Dieser Bereich kann für die Bereitstellung von Sitzungsprotokollen, Updates zur Natur-, Land- und Forstwirtschaft, Trailpflege-Tipps und anderen relevanten Informationen genutzt

werden. Benutzer sollten die Möglichkeit haben, Blogbeiträge zu kommentieren und mit anderen Nutzern zu interagieren.

- Account und Access Management: Die Plattform soll Funktionen zur Registrierung neuer Benutzer, zur Bearbeitung von Benutzerprofilen und zur Löschung von Benutzerkonten bieten. Darüber hinaus ist ein Rollenmanagement erforderlich, um verschiedenen Benutzergruppen spezifische Zugriffsrechte zuzuweisen.

- Administrations- und Content Management Bereich: Die Plattform sollte einen Administrationsbereich bieten, der es den autorisierten Benutzern ermöglicht, sämtliche Entitäten der Plattform zu verwalten. Dies umfasst die Erstellung, Bearbeitung und Löschung von Trailparks, Routen, Events, Mitteilungen, Blog-Beiträgen, Gastronomieeinrichtungen, Sehenswürdigkeiten und anderen relevanten Inhalten. Durch diesen Bereich können die Administratoren die Plattforminhalte aktuell halten und anpassen, um den Benutzern stets relevante und genaue Informationen zur Verfügung zu stellen.

- Feedback-Funktion: Die Plattform sollte eine Feedback-Funktion bereitstellen, die es den Benutzern ermöglicht, ihr Feedback, ihre Anregungen und ihre Erfahrungen mit der Plattform und den Trails zu teilen. Benutzer sollten in der Lage sein, Feedback zu bestimmten Routen, Attraktionen, Events oder der allgemeinen Plattformfunktionalität zu geben. Dies kann in Form von Bewertungen, Kommentaren oder direkten Nachrichten an die Plattformadministratoren erfolgen. Die Feedback-Funktion ermöglicht den Benutzern, ihr Feedback einzubringen und trägt dazu bei, die Plattform kontinuierlich zu verbessern und auf die Bedürfnisse der Benutzer einzugehen.

- UX und UI Design

Die Plattform sollte dem Nutzer eine interaktive Anwendung ermöglichen. Die Interaktion sollte dabei effizient und effektiv sein und eine intuitive Bedienbarkeit ermöglichen. Im Sinne von „User Interface“ (UI) wird eine visuell ansprechende Gestaltung gefordert.

Technische Anforderungen

- Sicherheit: Die Plattform muss angemessene Sicherheitsmaßnahmen implementieren, um die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit der Daten zu gewährleisten. Dies umfasst den Schutz vor unbefugtem Zugriff, die Verwendung von Verschlüsselungstechniken für die Übertragung und Speicherung von Daten sowie die Implementierung von Sicherheitsmechanismen wie Firewalls und Zugriffskontrollen.

- Performance: Die Plattform sollte eine gute Leistung und kurze Ladezeiten bieten, um ein reibungsloses Benutzererlebnis zu gewährleisten. Dies erfordert die Optimierung des Codes, die Verwendung von Caching-Mechanismen, die Reduzierung von Datenübertragung und die effiziente Verarbeitung von Anfragen.

- Skalierbarkeit: Die Plattform sollte skalierbar sein, um eine steigende Anzahl von Benutzern und Daten effizient verarbeiten zu können. Dies erfordert eine robuste Architektur, die das Wachstum der Plattform unterstützt, sowie die Möglichkeit, Ressourcen bei Bedarf zu skalieren.

- Mehrsprachigkeit: Die Plattform sollte mehrsprachig sein und Benutzern die Möglichkeit bieten, die Inhalte in ihrer bevorzugten Sprache anzuzeigen. Dies erfordert die Implementierung eines Mehrsprachen-Supports, der es ermöglicht, Inhalte in verschiedenen Sprachen zu erstellen, zu verwalten und anzuzeigen.

- Kompatibilität mit Desktopbrowsern und mobilen Endgeräten: Die Plattform sollte auf verschiedenen Desktopbrowsern wie Chrome, Firefox, Safari und Edge sowie auf mobilen Endgeräten mit den Betriebssystemen iOS und Android einwandfrei funktionieren. Die Benutzeroberfläche sollte responsiv gestaltet sein und sich automatisch an unterschiedliche Bildschirmgrößen und Auflösungen anpassen.

- Nutzung moderner Webtechnologien: Die Plattform sollte moderne Webtechnologien nutzen, um eine optimale Leistung, Benutzererfahrung und Skalierbarkeit zu gewährleisten. Dazu gehören beispielsweise HTML5, CSS3 und JavaScript-Frameworks wie Angular, React oder Vue.js. Durch den Einsatz dieser Technologien kann eine interaktive Benutzeroberfläche erstellt werden, die reibungslose Animationen, schnelle Ladezeiten und eine nahtlose Navigation bietet.

- Progressive Web App (PWA): Die Plattform sollte als Progressive Web App entwickelt werden, um die Vorteile einer nativen App-Erfahrung auf mobilen Endgeräten zu bieten. Eine PWA ermöglicht es den Benutzern, die Plattform über den Browser zu öffnen und auf ihren mobilen Endgeräten zu installieren. Dadurch kann die Plattform offline zugänglich gemacht werden und bietet eine verbesserte Benutzererfahrung im Vergleich zu einer reinen Webanwendung. Darüber hinaus soll die Anwendung mit Hilfe eines nativen Wrappers über die App Stores (Apple und Android App Store) vertrieben werden

- Benutzerfreundlichkeit: Die Plattform sollte eine intuitive Benutzeroberfläche bieten, die einfach zu bedienen und zu navigieren ist. Benutzer sollten in der Lage sein, die gewünschten Funktionen schnell und effizient zu finden und zu nutzen. Die Gestaltung der Benutzeroberfläche sollte den gängigen Standards für Benutzerfreundlichkeit und Barrierefreiheit entsprechen.

- Integration von APIs: Die Plattform sollte die Integration von APIs (Application Programming Interfaces) ermöglichen, um Daten und Funktionen von Drittanbieterdiensten zu nutzen. Dies kann die Integration von Karten- und Navigationsdiensten, Zahlungsabwicklungen, sozialen Medien und anderen relevanten APIs umfassen. Die Plattform sollte eine flexible und erweiterbare Architektur haben, um die Integration neuer APIs zu erleichtern.

- Datenanalyse und Reporting: Die Plattform sollte Mechanismen zur Datenanalyse und Berichterstattung bieten, um Einblicke in die Nutzung der Plattform, das Benutzerverhalten und andere relevante Metriken zu erhalten. Dies ermöglicht es den Administratoren, die Plattform zu optimieren, Verbesserungen vorzunehmen und fundierte Entscheidungen zu treffen.

- Barrierefreiheit: Die Plattform sollte barrierefrei sein und den Zugang für Benutzer mit Behinderungen ermöglichen. Dies beinhaltet die Implementierung von Standards und Richtlinien für Barrierefreiheit, um die Nutzung der Plattform durch Menschen mit Seh- oder Hörbeeinträchtigungen oder motorischen Einschränkungen zu erleichtern.

- Zentrale Datenhaltung in der Cloud: Die Plattform sollte über eine zentrale Datenhaltung in der Cloud verfügen. Dies ermöglicht den sicheren Zugriff auf Daten von verschiedenen Standorten und Geräten aus und erleichtert die Skalierbarkeit und Flexibilität. Durch die Nutzung der Cloud können Daten effizient verwaltet, gesichert und synchronisiert werden.

- Datensicherung und Disaster Recovery: Die Plattform sollte über Mechanismen für regelmäßige Datensicherungen und ein Disaster Recovery-System verfügen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Daten der Plattform vor Verlust oder Beschädigung geschützt sind und im Notfall wiederhergestellt werden können.

- Updates und Wartung: Die Plattform sollte regelmäßige Updates und Wartungsarbeiten unterstützen, um sicherzustellen, dass sie auf dem neuesten Stand ist und reibungslos funktioniert. Dies umfasst das Patchen von Sicherheitslücken, das Hinzufügen neuer Funktionen und die Behebung von Fehlern.

Die Berücksichtigung dieser ergänzten Punkte gewährleistet eine breite Kompatibilität der Plattform mit verschiedenen Geräten und Betriebssystemen, eine einheitliche Technologie über den gesamten Tech-Stack sowie die Nutzung moderner Webtechnologien für eine herausragende Benutzererfahrung. Zudem ermöglicht die zentrale Datenhaltung in der Cloud eine effiziente Verwaltung und Skalierbarkeit der Plattform.

Umsetzungszeitraum

Beginn ist unmittelbar nach Auftragserteilung. Die Entwicklung und Implementierung der Progressive Web App hat aufgrund des Förderzeitraumes bis zum 31.03.2025 zu erfolgen.

Anzubietende Leistung

Die aufgeführten Leistungen innerhalb der Leistungsbeschreibung sind als Gesamtkosten anzugeben. Der Bruttopreis umfasst die gesamte Leistung bis zum Abschluss des Projekts (ohne Hosting und Support).

Gesamtpreis, Netto	EUR
Zzgl. MwSt. (19%)	EUR
Gesamtpreis, Brutto	**EUR**

Ort, Datum Unterschrift